



穿越沙漠 (CUMCM2020B)

浙江大学数学科学学院 谈之奕



赛题概况

• 赛题概况

- 游戏、体验课程
 - 资源与时间、环境与风险、目标与计划、竞争与合作
- 离散（组合）优化、算法设计与实现
- 组合优化的发展
 - 1950s: 计算
 - 1980s: 信息
 - 2000s: 协调

Koutsoupias E, Papadimitriou CH, Worst-case equilibria. *Proceeding of the 16th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*, 404–413, 1999. Also in *Computer Science Review*, 3, 65-69, 2009. 2012年Gödel奖获奖论文之一

Worst-case equilibria

Elias Koutsoupias^{a,*}, Christos Papadimitriou^b

^a University of Athens, Greece

^b University of California, Berkeley, United States

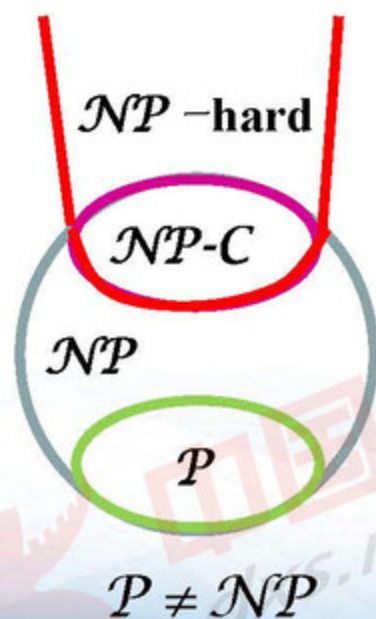
1. Introduction

Internet users and service providers act selfishly and spontaneously, without an authority that monitors and regulates network operation in order to achieve some “social optimum” such as minimum total delay [1]. How much performance is lost because of this? This question appears to exemplify a novel and timely genre of algorithmic problems, in which we are investigating the cost of the lack of coordination — as opposed to the lack of information (on-line algorithms) or the lack of unbounded computational resources (approximation algorithms). As we show in this paper, this point of view leads to some interesting algorithmic and combinatorial questions and results.

组合优化

• 组合优化

- 应用于离散对象, 从有限多个可行解中找出使某个目标函数达到最优的解的优化问题
- P vs. NP 问题 (Clay Mathematics Institute 七个百万美元问题之一)
 - 多数组合优化问题分属 P 问题和 NP -难问题
 - P 问题存在多项式时间最优算法; 在 $P \neq NP$ 假设下, NP -难问题不存在多项式时间最优算法



组合优化问题的求解方法

最优解

近似解

数学规划

近似算法

动态规划

启发式算法

分枝定界法

构造型算法

.....

Metaheuristic

机器学习

.....



赛题简述

• 穿越沙漠

- 玩家凭借一张地图，从起点出发，在沙漠中行走，途中会遇到不同的天气，可能经过矿山、村庄。目标是在规定时间内到达终点，并保留尽可能多的资金
- 玩家在起点处获得初始资金。在矿山停留时，可通过挖矿补充资金
- 玩家每天行动需水和食物两种资源，可以在起点或村庄以不同价格购买。每天玩家需有足够的水和食物以供行动时消耗，但拥有的水和食物质量之和不能超过负重上限
- 玩家每天可从地图中的某个区域到达与之相邻的另一个区域，也可在原地停留。不同天气、玩家不同行动消耗的水和食物数量也有所不同
- 针对玩家数量和未来天气情况是否已知的不同设定，给出相应的玩家策略



第一问

• 第一问

- 只有一名玩家，在整个时段内每天天气情况全部已知
- 单人、确定性、离线问题

• 答卷中的主要问题

- 局限于具体实例的求解，缺少一般情况的模型或算法
- 混淆数学（线性）规划和动态规划的概念和具体做法
- 数学规划目的异化、有名无实、描述错误

The military refer to their various plans or proposed schedules of training, logistical supply and deployment of combat units as a *program*. Note that the term “program” was used for linear programs long before it was used as the set of instructions used by a computer. In the early days, these instructions were called *codes*.

Dantzig GB, *Linear Programming, Operations Research*, 50, 42-47.

In the first place I was interested in planning, in decision making, in thinking. But planning, is not a good word for various reasons. I decided therefore to use the word, “programming”. I wanted to get across the idea that this was dynamic, this was multistage, this was time-varying Let's take a word that has an absolutely precise meaning, namely dynamic, in the classical physical sense.

Bellman R, *Eye of the Hurricane: An Autobiography*, World Scientific, 1984



数学规划

• 数学规划 (Mathematical Programming)

- 若干个变量在满足一些等式或不等式限制条件下, 使目标函数取得最大值或最小值
- 建立数学规划模型的主要步骤包括确定决策变量、给出目标函数、列出约束条件

$$\min f(\mathbf{x})$$

$$s.t. \quad g_i(\mathbf{x}) \geq 0 \quad i = 1, L, s$$

$$h_j(\mathbf{x}) = 0 \quad j = 1, L, t$$

$$\mathbf{x} \in S^n$$

线性规划

(混合)整数规划

0-1规划

• 玩家的策略

- 位置 (所处区域)
 - 停留
 - 行走及到达的区域
- 资金资源
 - 在矿山停留时是否挖矿
 - 起点购买的资源数量
 - 在村庄经过或停留时是否购买资源及购买的数量



数学规划

• 决策变量

- $x_{ti} = \begin{cases} 1, & \text{若第 } t \text{ 天玩家位于区域 } i, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad t = 0, 1, \dots, T, i = 1, \dots, n$
- $z_t = \begin{cases} 1, & \text{若第 } t \text{ 天玩家挖矿,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad t = 1, \dots, T$
- $b_{tl} \in \mathbb{N}$: 玩家在第 t 天购买的第 l 种资源数量, $t = 0, 1, \dots, T, l = 1, 2$
- 每天的剩余资源数量和剩余资金数量

• 目标函数

- 剩余资金 = 初始资金 - 购买资源消耗 + 挖矿收益



数学规划

• 约束条件

- 变量定义的必然要求
 - 每一天玩家只能位于一个区域
 - 玩家必须在矿山才能挖矿
 - 玩家必须在起点或村庄才能购买资源
 -
- 具体问题的特定要求
 - 沙暴天不能行走
 - 每天需有足够的资源以供行动时消耗
 - 每天拥有的资源质量之和不能超过负重上限
 -

• 常见问题

- 决策变量未起到纽带作用。目标函数和约束条件中缺少决策变量或存在未知变量，决策变量之间未建立正确联系
- 逻辑关系、分段函数等未转化成决策变量之间的函数关系

数学规划

• 约束条件

$$x_{ti} = \begin{cases} 1, & \text{若第 } t \text{ 天玩家位于区域 } i \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad z_t = \begin{cases} 1, & \text{若第 } t \text{ 天玩家挖矿} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 玩家在矿山**停留**时，可通过挖矿获得资金；也可仅在矿山停留时而不挖矿。到达矿山当天不能挖矿

$$y_{ti} = \begin{cases} 1, & \text{若第 } t \text{ 天玩家在区域 } i \text{ 停留} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots, T, i = 1, \dots, n$$

• x_{ti} 与 y_{ti} 的联系

$$y_{t+1,i} = 1 \Leftrightarrow x_{ti} = 1 \wedge x_{t+1,i} = 1$$

$$y_{t+1,i} = x_{ti} x_{t+1,i}$$

• z_t 与 y_{ti} 的联系

$$z_t = 1 \Rightarrow \sum_{i \in U} y_{ti} = 1$$

$$\begin{cases} y_{t+1,i} \leq x_{ti} \\ y_{t+1,i} \leq x_{t+1,i} \\ x_{ti} + x_{t+1,i} \leq y_{t+1,i} + 1 \end{cases}$$

$$z_t \leq \sum_{i \in U} y_{ti}$$

动态规划

• 动态规划

- 动态规划是求解多阶段决策优化问题的一种数学方法和算法思想
- 玩家的状态由当前日期、所处区域、剩余的资源数量所决定
 - $M(t, j, f, w)$: 第 t 天位于区域 j , 当前剩余食物量和水量分别为 f 和 w 时, 可能拥有的最多剩余资金
- 状态转移方程
 - 第 t 天不为沙暴, 区域 j 不为矿山或村庄

$$M(t, j, f, w) = \max \left\{ M(t-1, j, f + cf_t, w + cw_t), \max_{i \in N(j) \setminus \{n\}} \{M(t-1, i, f + 2cf_t, w + 2cw_t)\} \right\}$$

- 初始条件与最优值
- 动态规划的算法实现

停留

行走



启发式算法

• 最优解的性质

- 存在最优解满足的性质
 - 玩家到达终点时，水和食物恰好耗尽
 - 玩家在路线中相邻两个功能性区域之间的路线为两者的最短路
- 未必成立的性质
 - 玩家不会多次经过同一个村庄或矿山
 - 玩家在规定时间的最后一天到达终点

• 基于路线分类的启发式算法

- 贪婪、局部搜索、动态规划

• 启发式算法的评估

- 算法的普适性和解的可行性
- 算法解的近似性能
 - 一定数量实例的数值模拟
 - 算法值与最优值的比较



第二问

• 第二问

- 只有一名玩家，玩家仅知道当天的天气情况，据此决定当天的行动方案

• 答卷中的主要问题

不确定性

实时性

- 缺少清晰的整体求解思路
 - 天气怎么样，策略怎么选，每天怎么办
- 解决方案未完整体现问题特点和要求
 - 只考虑不确定性，未考虑实时性
 - 只考虑路线，未考虑初始购买资源的数量及其影响
 - 只考虑某种特定情况，未考虑一般情况或作敏感性分析
- 第一问求解方法的低效导致无法给出具体结果和深层次分析



第三问

• 第三问

- 有多名玩家，有相同的初始资金，且同时从起点出发
- 若有多名玩家在同日有相同的行动，每名玩家消耗资源的数量、购买资源的价格和挖矿的收益与只有单名玩家时不同，但仅与有相同行动的玩家数量有关

• 玩家的目标

- 每名玩家的目标均为自身剩余资金尽可能多 Decentralization 博弈问题
- 所有玩家组成的团体的目标为所有玩家的剩余资金之和尽可能多 单目标优化



博弈

• 博弈的要素

- **参与者** (player) : 博弈中决策的主体 玩家
- **策略** (strategy) : 参与者可以采取的行动方案 行走、停留
- **策略组合** (strategy profile) : 所有参与者选择的策略的集合 挖矿、购买
- **收益** (payoff) : 每个参与者在不同策略组合下可获得的收益 剩余资金
(能否到达终点)

• 博弈的类型

- **完全信息** (complete information) : 参与者掌握其他参与者的策略和费用等信息
- **静态博弈** (static game) : 所有参与者同时选择策略并行动, 且只能行动一次, 参与者选择策略时不知道其他参与者的选择
- **动态博弈** (dynamic game) : 参与者的行动有先后顺序, 后行动一方知道先行动一方的选择

Nash均衡

在其他参与者策略不变的情况下，某个参与者单独改变策略，收益不会增加

• Nash 均衡 (Nash equilibrium)

- 完全信息静态博弈的某个策略组合，每一个参与者都不愿意单方面改变自己的策略
- 记参与者 i 的策略集为 A_i ，策略组合 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，其中 $a_i \in A_i$ 。对参与者 i ，简记 $a_{-i} = (a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n)$ ，参与者 i 在策略组合 (a_i, a_{-i}) 下的收益为 $u_i(a_i, a_{-i})$
- 策略组合 $(a_1^*, a_2^*, \dots, a_n^*)$ 为Nash均衡，若对任意 i ， $u_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq u_i(a_i, a_{-i}^*)$ ， $\forall a_i \in A_i$

• 最优反应函数 (best response function)

- 参与者 i 对其他参与者的策略 a_{-i} 的最优反应

$$B_i(a_{-i}) = \{a_i^* \mid u_i(a_i^*, a_{-i}) \geq u_i(a_i, a_{-i}), \forall a_i \in A_i\}$$
- $(a_1^*, a_2^*, \dots, a_n^*)$ 为Nash 均衡的充要条件为

$$a_i^* \in B_i(a_{-i}^*), i = 1, \dots, n$$

在Nash均衡中，每位参与者的策略均是对其他参与者策略的一个最优反应



第五关

• Nash均衡的计算

二人非零和双矩阵博弈的纯策略Nash均衡

- 每名玩家的行动方案需在出发时确定且此后不能更改。在整个时段内每天天气情况全部已知
- 地图中只有矿山、没有村庄，玩家的策略可表示为 (P, C) ，其中 P 为位置向量， C 为初始购买资源数量
- 对任一给定的两名玩家的位置向量 P_1 和 P_2 ，可求得双方的剩余资金 $u_i(P_1, P_2)$
- 策略集的简化
 - 确定Nash均衡 $(P_1 \times C_1, P_2 \times C_2)$ 中 C_i 与 $u_i(P_1, P_2)$ 的关系
 - 利用地图的特殊性，剔除被占优的位置向量
- 求位置向量的最优反应，进而得到Nash均衡

结语

• 对学生的几点建议

- 重视基本理论和基本方法的学习
- 注重求解和计算机应用能力，走完解决问题的“最后一公里”
- 严守结果的正确性和逻辑的合理性





参考资料

• 运筹学、组合优化、博弈论

- Taha, HA. *Operations Research: An Introduction* (10th), Pearson, 2016.
- Korte B, Vygen J. *Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms* (6th), Springer, 2018.
- Ausiello G, Crescenzi P, Gambosi G, Kann V, Marchetti-Spaccamela A, Protasi, M. *Complexity and Approximation: Combinatorial Optimization Problems and Their Approximability Properties*. Springer, 1999.
- Cook WJ, Cunningham WH, Pulleyblank WR, Schrijver A. *Combinatorial Optimization*. Wiley, 1997.
- Maschler M, Solan E, Zamir S, *Game Theory*, Cambridge University Press, 2013
- 胡运权, 郭耀煌, 运筹学教程 (第5版), 清华大学出版社, 2018
- 谈之奕, 林凌, 组合优化与博弈论, 浙江大学出版社, 2015



谢 谢

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn